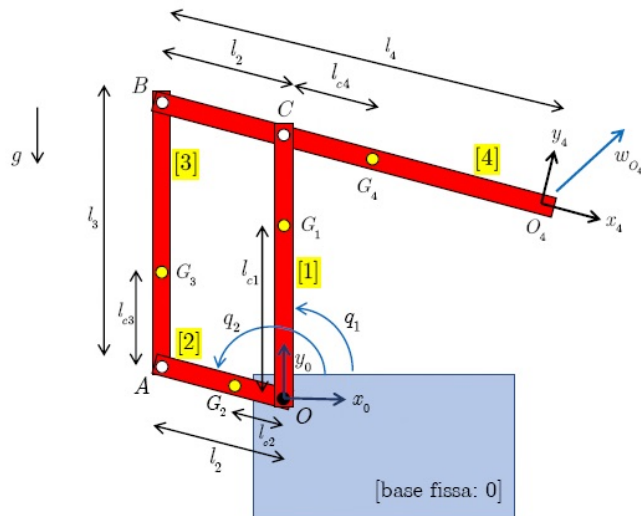
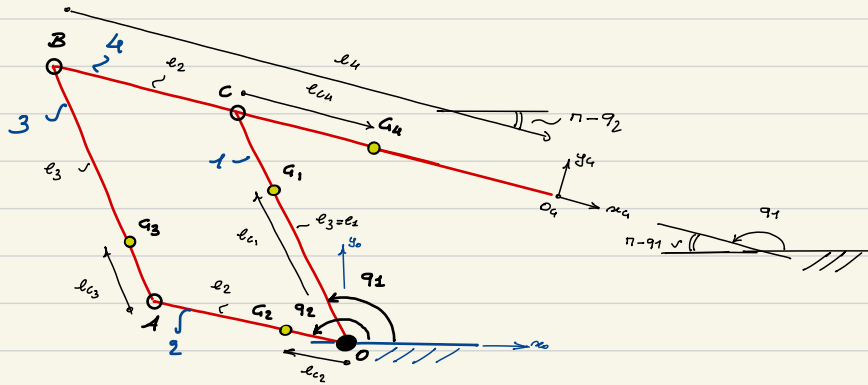


- 1) La Figura 1 rappresenta lo schema cinematico di un manipolatore ibrido con struttura basata su *five-bar linkage*. La cerniera (nera) in O è fissa, mentre le cerniere in A , B e C (bianche) sono mobili. Le lunghezze dei vari link sono indicate con l_i , mentre le distanze dalle cerniere dei centri di massa G_i (gialli) dei vari link sono indicate con l_{ci} , con $i = 1, \dots, 4$. Si noti bene come: $AB = OC = l_3$ e $OA = CB = l_2$. Si indichi con $q = [q_1 \ q_2]^T$ gli angoli *assoluti* che [1] e [2] formano con l'orizzontale. Si indichi con $\tau = [\tau_1 \ \tau_2]^T$ le coppie *esterne* applicate ai rispettivi link da attuatori solidali alla base fissa. Considerando la situazione solo nel piano ed indicando con m_i e I_i la massa ed il momento d'inerzia baricentrico di ciascun link, si risponda ai seguenti quesiti: (i) si calcoli la postura $g_{04}(q)$ del frame $\{S_4\}$ rispetto a $\{S_0\}$; (ii) si calcoli il twist $\xi_{O_4}^{(0)}$ di [4] ed i twist $\xi_{G_i}^{(0)}$ dei vari link [i]. (iii) Si esprima la matrice d'inerzia $B(q)$, la $C(q, \dot{q})$ ed il vettore $G(q)$ (gravità come in Figura). (iv) Si scriva quindi, per via Lagrangiana, la dinamica del sistema nella forma standard, nell'ipotesi che al link [4] sia applicato un wrench esterno $w_{O_4}(t)$ noto in funzione del tempo t . (v) Si ripeta il punto precedente ma seguendo l'approccio ricorsivo alla Newton-Eulero. (vi) Si discuta la possibilità di una *formulazione vincolata* (robot parallelo) usando una opportuna descrizione ridondante per la configurazione del sistema in esame, una opportuna identificazione di gambe e coupler ed una corretta distinzione di giunti in attivi e passivi.


 Figura 1: Manipolatore ibrido a *five-bar linkage*.

Svolgimento Compito del 16.11.2020



Aspetto fondamentale:

$OA = CB = l_2$ e $AB = OC = l_3$

di conseguenza $OACB$ è un parallelogramma articolato.

Le link 1 ed il link 3 sono sempre paralleli fra loro così come il link 2 ed il link 4.

Effettuiamo l'analisi di posizione

$$\text{In } \{S_0\}: \quad p_{G1} = l_{c1} \begin{Bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \end{Bmatrix}; \quad p_{G2} = l_{c2} \begin{Bmatrix} \cos q_2 \\ \sin q_2 \end{Bmatrix}$$

$$p_{G3} = l_2 \begin{Bmatrix} \cos q_2 \\ \sin q_2 \end{Bmatrix} + l_3 \begin{Bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \end{Bmatrix}; \quad p_{G4} = l_1 \begin{Bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \end{Bmatrix} + l_{c4} \begin{Bmatrix} \cos(\pi - q_2) \\ -\sin(\pi - q_2) \end{Bmatrix} = l_1 \begin{Bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \end{Bmatrix} + l_{c4} \begin{Bmatrix} -\cos q_2 \\ -\sin q_2 \end{Bmatrix}$$

Inoltre si ha anche:

$$p_{O4} = l_1 \begin{Bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \end{Bmatrix} - (l_4 - l_2) \begin{Bmatrix} \cos q_2 \\ \sin q_2 \end{Bmatrix}$$

L'orientazione del link 4 risulta quindi descritta dalla matrice $R_{O4}(q_2) = \begin{Bmatrix} -\cos q_2 & \sin q_2 \\ -\sin q_2 & -\cos q_2 \end{Bmatrix}$

$$R_{04}(q_2) = \begin{Bmatrix} -\cos q_2 & \sin q_2 \\ -\sin q_2 & -\cos q_2 \end{Bmatrix} \quad \text{in effetti per } q_2 = \pi \Rightarrow \begin{Bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

Si noti bene che ciò vale indipendentemente dal valore di q_1 . L'effetto di q_1 si fa sentire solo sulla posizione dell'origine O_4 , ossia su p_{04} .

Dunque i) $g_{04}(\underline{q}) = \begin{Bmatrix} R_{04}(q_2) & p_{04}(\underline{q}) \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} \in SE(2)$, rototraslazione nel piano.

Il calcolo dei Twist procede per semplice derivazione:

$$o) \begin{Bmatrix} \omega_1 \\ \dot{q}_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_{q_1}^{(o)} \\ \omega_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -l_{c1} \sin q_1 \\ -l_{c1} \cos q_1 \\ 1 \end{Bmatrix} \dot{q}_1 ; \quad \begin{Bmatrix} \omega_2 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_{q_2}^{(o)} \\ \omega_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -l_{c2} \sin q_2 \\ -l_{c2} \cos q_2 \\ 1 \end{Bmatrix} \dot{q}_2 ;$$

$$o) \begin{Bmatrix} \omega_3 \\ \dot{q}_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_{q_3}^{(o)} \\ \omega_3 \end{Bmatrix} \quad \text{con} \quad N_{q_3}^{(o)} = \begin{Bmatrix} -l_2 \sin q_2 \dot{q}_2 - l_{c3} \sin q_1 \dot{q}_1 \\ -l_2 \cos q_2 \dot{q}_2 + l_{c3} \cos q_1 \dot{q}_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -l_{c3} \sin q_1 & -l_2 \sin q_2 \\ -l_{c3} \cos q_1 & -l_2 \cos q_2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix}$$

$$\text{e con } \omega_3 = \omega_1 = \dot{q}_1$$

$$o) \begin{Bmatrix} \omega_4 \\ \dot{q}_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_{q_4}^{(o)} \\ \omega_4 \end{Bmatrix} \quad \text{con} \quad N_{q_4}^{(o)} = \begin{Bmatrix} -l_1 \sin q_1 \dot{q}_1 + l_{c4} \sin q_2 \dot{q}_2 \\ -l_1 \cos q_1 \dot{q}_1 - l_{c4} \cos q_2 \dot{q}_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -l_1 \sin q_1 & l_{c4} \sin q_2 \\ -l_1 \cos q_1 & -l_{c4} \cos q_2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix}$$

$$o) \begin{Bmatrix} \omega_4 \\ \dot{q}_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_{04}^{(o)} \\ \omega_4 \end{Bmatrix} \quad \text{e con } \omega_4 = \omega_2 = \dot{q}_2 \quad \text{con} \quad N_{04}^{(o)} = \begin{Bmatrix} -l_1 \sin q_1 & (l_4 - l_2) \sin q_2 \\ -l_1 \cos q_1 & -(l_4 - l_2) \cos q_2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix}$$

Dunque si ha:

$$\mathcal{J}_{G_3}^{(\omega)} = \begin{Bmatrix} N_{G_3}^{(\omega)} \\ \omega_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathcal{J}_{V_{G_3}} \\ \mathcal{J}_{\omega_3} \end{Bmatrix} \underline{\dot{q}} = \begin{Bmatrix} -l_{c3} s q_1 & -l_2 s q_2 \\ l_{c3} c q_1 & l_2 c q_2 \\ 1 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix} = \mathcal{J}_{G_3}^{(\omega)} \underline{\dot{q}}$$

$$\mathcal{J}_{G_4}^{(\omega)} = \begin{Bmatrix} N_{G_4}^{(\omega)} \\ \omega_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathcal{J}_{V_{G_4}} \\ \mathcal{J}_{\omega_4} \end{Bmatrix} \underline{\dot{q}} = \begin{Bmatrix} -l_1 s q_1 & l_{c4} s q_2 \\ l_1 c q_1 & -l_{c4} c q_2 \\ 0 & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix} = \mathcal{J}_{G_4}^{(\omega)} \underline{\dot{q}}$$

$$\mathcal{J}_{O_4}^{(\omega)} = \begin{Bmatrix} N_{O_4}^{(\omega)} \\ \omega_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathcal{J}_{V_{O_4}} \\ \mathcal{J}_{\omega_4} \end{Bmatrix} \underline{\dot{q}} = \begin{Bmatrix} -l_1 s q_1 & (l_4 - l_2) s q_2 \\ l_1 c q_1 & -(l_4 - l_2) c q_2 \\ 0 & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix} = \mathcal{J}_{O_4}^{(\omega)} \underline{\dot{q}}$$

analogamente:

$$\mathcal{J}_{G_1}^{(\omega)} = \begin{Bmatrix} -l_{c1} s q_1 & 0 \\ l_{c1} c q_1 & 0 \\ 1 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix} = \mathcal{J}_{G_1}^{(\omega)} \underline{\dot{q}} \quad ; \quad \mathcal{J}_{G_2}^{(\omega)} = \begin{Bmatrix} 0 & -l_{c2} s q_2 \\ 0 & -l_{c2} c q_2 \\ 0 & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix} = \mathcal{J}_{G_2}^{(\omega)} \underline{\dot{q}}$$

Cio' risponde al punto ii)

L'energia cinetica T può essere scritta in base al teorema di König come:

$$T = \sum_{i=1}^2 \left(\frac{1}{2} m_i N_{G_i}^{(\omega)T} N_{G_i}^{(\omega)} + \frac{1}{2} I_i \omega_i^2 \right) = \frac{1}{2} \underline{\dot{q}}^T \left(\sum_{i=1}^2 \mathcal{J}_{G_i}^{(\omega)T} M_i \mathcal{J}_{G_i}^{(\omega)} \right) \underline{\dot{q}} \quad ; \quad \mathcal{J}_{G_i}^{(\omega)} \text{ jacobiano}$$

$$= \frac{1}{2} \underline{\dot{q}}^T B(\underline{q}) \underline{\dot{q}} \quad \text{dove } M_i = \begin{Bmatrix} m_i & 0 & 0 \\ 0 & m_i & 0 \\ 0 & 0 & I_i \end{Bmatrix} \text{ matrice d'inerzia generalizzata per moto 2D}$$

Dunque espandendo i calcoli si ha:

$$B(\underline{q}) = \underbrace{\dot{J}_{q_1}^{(co)T} M_1 \dot{J}_{q_1}^{(co)}}_{B_1(\underline{q})} + \underbrace{\dot{J}_{q_2}^{(co)T} M_2 \dot{J}_{q_2}^{(co)}}_{B_2(\underline{q})} + \underbrace{\dot{J}_{q_3}^{(co)T} M_3 \dot{J}_{q_3}^{(co)}}_{B_3(\underline{q})} + \underbrace{\dot{J}_{q_4}^{(co)T} M_4 \dot{J}_{q_4}^{(co)}}_{B_4(\underline{q})}$$

$$\text{con } B_1 = \begin{Bmatrix} I_1 + m_1 l_{c1}^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}; \quad B_2 = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_2 + m_2 l_{c2}^2 \end{Bmatrix}; \quad \leftarrow \text{ovvi anche per ispezioni x Teo. di Steiner}$$

$$B_3(q_1, q_2) = \begin{Bmatrix} I_3 + m_3 l_{c3}^2 & m_3 l_2 l_{c3} \cos(q_2 - q_1) \\ m_3 l_2 l_{c3} \cos(q_2 - q_1) & m_3 l_2^2 \end{Bmatrix}$$

$$B_4(q_1, q_2) = \begin{Bmatrix} m_4 l_1^2 & -m_4 l_1 l_{c4} \cos(q_2 - q_1) \\ -m_4 l_1 l_{c4} \cos(q_2 - q_1) & I_4 + m_4 l_{c4}^2 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Dunque la } B(\underline{q}) = \begin{Bmatrix} I_1 + I_3 + m_1 l_{c1}^2 + m_3 l_{c3}^2 + m_4 l_1^2 & (m_3 l_2 l_{c3} - m_4 l_1 l_{c4}) \cos(q_2 - q_1) \\ (m_3 l_2 l_{c3} - m_4 l_1 l_{c4}) \cos(q_2 - q_1) & I_2 + I_4 + m_2 l_{c2}^2 + m_3 l_2^2 + m_4 l_{c4}^2 \end{Bmatrix}$$

Una volta nota la $B(\underline{q})$ si può procedere al calcolo della dinamica standard nella forma:

$$\underbrace{B(\underline{q})}_{\text{nota}} \ddot{\underline{q}} + \underbrace{C(\underline{q}, \dot{\underline{q}})}_{\text{da ricavare da } B(\underline{q})} \dot{\underline{q}} + \underbrace{G(\underline{q})}_{\text{da valutare}} = \underbrace{\underline{Q}}_{\text{da calcolare da definizione}} + \underbrace{\dot{J}_{O_4}^{(co)T} M_{O_4}^{(co)}}_{\substack{\text{imposta da esterno sui} \\ \text{robot rispetto al} \\ \text{polo } O_4.}} \quad \leftarrow \text{nota da prima}$$

Calcolo della $C(\underline{q}, \underline{\dot{q}})$ dai simboli di Christoffel

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^2 \Gamma_{ij,k} \dot{q}_k \quad \text{con} \quad \Gamma_{ij,k} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i} \right\}$$

$$\text{Risultato: } C(\underline{q}, \underline{\dot{q}}) = \begin{Bmatrix} 0 & (m_3 l_2 l_{c3} - m_4 l_1 l_{c4}) \dot{q}_2 \sin(q_2 - q_1) \\ -(m_3 l_2 l_{c3} - m_4 l_1 l_{c4}) \dot{q}_1 \sin(q_2 - q_1) & 0 \end{Bmatrix}$$

Calcolo della $G(\underline{q})$ dai termini gravitazionali

$$\begin{aligned} U &= g \sum_{i=1}^4 m_i y_{c_i} = g \left[m_1 l_{c1} \sin q_1 + m_2 l_{c2} \sin q_2 + m_3 (-l_2 \sin q_2 + l_{c3} \sin q_1) \right. \\ &\quad \left. + m_4 (-l_1 \sin q_1 - l_{c4} \sin q_2) \right] = \\ &= g \sin q_1 (m_1 l_{c1} + m_3 l_{c3} + m_4 l_1) + g \sin q_2 (m_2 l_{c2} + m_3 l_2 - m_4 l_{c4}) \end{aligned}$$

Da cui:

$$\frac{\partial U}{\partial q_1} = g \cos q_1 (m_1 l_{c1} + m_3 l_{c3} + m_4 l_1) ; \quad \frac{\partial U}{\partial q_2} = g \cos q_2 (m_2 l_{c2} + m_3 l_2 - m_4 l_{c4})$$

Calcolo delle forze generalizzate associate alle coppie esterne τ_1 e τ_2 .

$$Q_h = \sum_{k=1}^{N_h} \frac{M_k}{\partial \dot{q}_h} \cdot \frac{\partial (\omega_k)}{\partial \dot{q}_h} = \tau_1 \underline{l}_k \cdot \frac{\partial (\dot{q}_1 \underline{l}_k)}{\partial \dot{q}_h} + \tau_2 \underline{l}_k \cdot \frac{\partial (\dot{q}_2 \underline{l}_k)}{\partial \dot{q}_h}$$

È quindi evidente che, avendo usato come coordinate gli angoli assoluti q_1 e q_2 , ed avendo ξ_1 e ξ_2 coppie esterne si ha l'ovvio risultato che:

$$Q_1 = \xi_1 \quad \text{e} \quad Q_2 = \xi_2 \quad \text{come evidente anche dal calcolo.}$$

Interessante notare la condizione particolare in cui:

$$m_3 \ell_2 \ell_3 - m_4 \ell_1 \ell_4 = 0 \quad \text{ovvia} \quad m_3 \ell_2 \ell_3 = m_4 \ell_1 \ell_4$$

che porta ad avere una B diagonale e costante con $C = 0$ e delle eq. in'
semplificate e disaccoppiate (trascurando l'eventuale termine $\int_{0_4}^{(0)^T} m_{04}$)
che risultano in:

$$b_{11} \ddot{q}_1 + \frac{\partial U}{\partial q_1}(q_1) = \xi_1$$

$$b_{22} \ddot{q}_2 + \frac{\partial U}{\partial q_2}(q_2) = \xi_2$$

Questa configurazione consente un controllo disaccoppiato nei due angoli e spiega la popolarità della config. a parallelogramma (con questa part. condiz. aggiuntiva).

Seguendo l'approccio ricorsivo con le eq. di Newton-Eulero

si procede (senza particolari riferimenti ad una specifica parametrizzazione del robot) alla propagazione in avanti di posa, velocità ed accelerazione.

Dato il sistema piano, ci interesseranno alla fine solo: a_{G_i} (accelerazione del G_i del link i)
 $\ddot{\omega}_i$ (" " angolare del link i)

$$a_{G_1} = \begin{Bmatrix} -l_{c1} s q_1 \\ l_{c1} c q_1 \end{Bmatrix} \ddot{q}_1 + \begin{Bmatrix} -l_{c1} c q_1 \\ -l_{c1} s q_1 \end{Bmatrix} \dot{q}_1^2$$

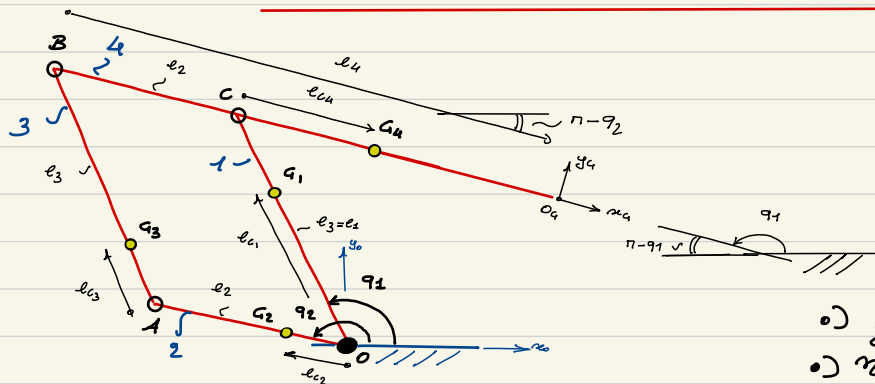
$$a_{G_2} = \begin{Bmatrix} -l_{c2} s q_2 \\ -l_{c2} c q_2 \end{Bmatrix} \ddot{q}_2 + \begin{Bmatrix} -l_{c2} c q_2 \\ -l_{c2} c q_2 \end{Bmatrix} \dot{q}_2^2$$

$$a_{G_3} = \begin{Bmatrix} -l_{c3} s q_1 \\ l_{c3} c q_1 \end{Bmatrix} \ddot{q}_1 + \begin{Bmatrix} -l_2 s q_2 \\ -l_2 c q_2 \end{Bmatrix} \ddot{q}_2 + \begin{Bmatrix} -l_{c3} c q_1 \\ -l_{c3} s q_1 \end{Bmatrix} \dot{q}_1^2 + \begin{Bmatrix} -l_2 c q_2 \\ -l_2 s q_2 \end{Bmatrix} \dot{q}_2^2$$

$$a_{G_4} = \begin{Bmatrix} -l_1 s q_1 \\ l_1 c q_1 \end{Bmatrix} \ddot{q}_1 + \begin{Bmatrix} l_{c4} s q_2 \\ -l_{c4} c q_2 \end{Bmatrix} \ddot{q}_2 + \begin{Bmatrix} -l_1 c q_1 \\ -l_1 s q_1 \end{Bmatrix} \dot{q}_1^2 + \begin{Bmatrix} l_{c4} c q_2 \\ l_{c4} s q_2 \end{Bmatrix} \dot{q}_2^2$$

$$\omega_1 = \dot{q}_1, \quad \omega_2 = \dot{q}_2, \quad \dot{\omega}_1 = \ddot{q}_1, \quad \dot{\omega}_2 = \ddot{q}_2$$

Formulazione alla Newton-Eulero



Si introduce la forza d'inerzia
 $f_i^* = -m_i a_{G_i}$

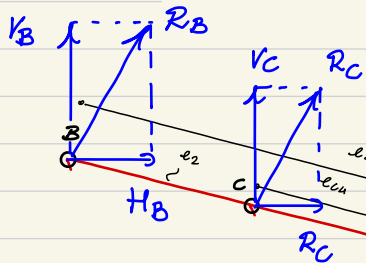
e la coppia d'inerzia rispetto a G_i
 $m_i^* = -I_i \ddot{\alpha}_i$ (semplificata
 poiché in 2D)

- o) $f_{i,j}$ forza che su corpo "i" fa il corpo "j"
- o) $m_{i,j}$ coppia conc. // //

Lavoriamo in componenti sempre in $\{S_0\}$

Essendo i giunti B e C passivi (non risolvono
 coppie concentrate applicate) l'equilibrio
 dinamico procede con segue:

Procedo dal link 4 al link 1.



$$f_{4,3} = R_B$$

$$f_{4,1} = R_C$$

$$f_{4,e} \quad (\text{Newton}) \rightarrow f_4^* + \underbrace{f_{4,3}}_{\text{inc.}} + \underbrace{f_{4,1}}_{\text{inc.}} + f_{4,e} + m_4 g = 0$$

(Eulero w.r.t. G_4)

$$m_4^* + \cancel{m_{4,3}} + \cancel{m_{4,1}} + m_{4,e} + G_4 B \times \underbrace{f_{4,3}}_{\text{inc.}} + G_4 C \times \underbrace{f_{4,1}}_{\text{inc.}} + G_4 O_4 \times f_{4,e} = 0$$

$\hookrightarrow = 0 \text{ (in B)} \quad \hookrightarrow = 0 \text{ (in C)}$

Attenzione: non è possibile procedere a ritroso in modo ricorsivo dato che il solo equilibrio di L_4 consente di scrivere 3 eq. in L_4 incognite (le componenti x e y di $f_{4,3}$ e $f_{4,1}$)
Occorre accoppiare a questo eq. anche le altre degli altri corpi

Passiamo al link 3

$-f_{4,3}$

$$(Newton) \quad f_3^* + \overset{||}{f_{3,2}} + \overset{||}{f_{3,4}} + m_3 g = 0$$

$$(Eulero w.r.t. G_3) \quad m_3^* + \cancel{m_{3,2}} + \cancel{m_{3,4}} + G_3 B \times \overset{||}{f_{3,4}} + G_3 A \times \overset{||}{f_{3,2}} = 0$$

$\zeta = 0$ (in A) $\zeta = 0$ (in B)



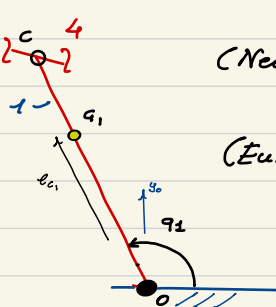
Passiamo al link 1

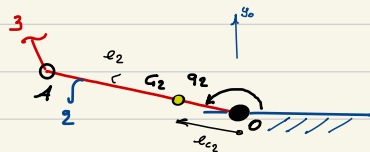
$-f_{4,1}$

$$(Newton) \quad f_1^* + \overset{||}{f_{1,4}} + \overset{||}{f_{1,0}} + m_1 g = 0$$

$$(Eulero w.r.t. G_1) \quad m_1^* + \cancel{m_{1,4}} + \underbrace{m_{1,0}}_{\substack{|| \\ \zeta_1}} + G_1 C \times \overset{||}{f_{1,4}} + G_1 O \times \overset{||}{f_{1,0}} = 0$$

ζ_1 dal telaio in O



$$\begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & -p_x \\ -p_y & p_x & 0 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \\ 0 \end{vmatrix}$$


2.
$$(Newton) \quad f_2^* + \overset{-f_{3,2}}{\underset{''}{f_{2,3}}} + f_{2,0} + m_2 g = 0 \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -k_y x + k_x y \end{pmatrix}$$

(Euler w.r.t. G_2) $n_2^* + \cancel{n_{2,3}} + \underbrace{n_{2,0}}_{=0 \text{ (i.e.)}} + G_2 A \times f_{2,3} + G_2 O \times f_{2,0} = 0$

4 link $\times$ 3 eq. w/ scalar = 12 eq. w/ scalar

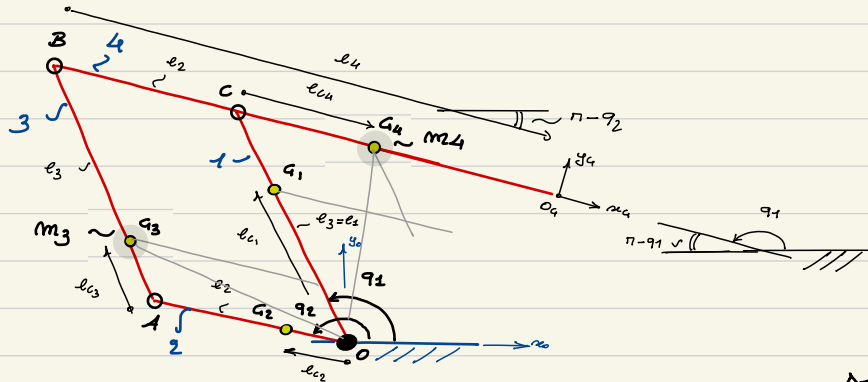
$$\begin{array}{ccccccc} f_{4,3}, f_{4,1} & f_{3,2} & f_{1,0} & \varepsilon_1 & f_{2,0} & \varepsilon_2 & = 12 \text{ variabili incognite} \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \end{array}$$

$$\hat{AB} = [-AB_y \ AB_x] \text{ i.e. 2D!}$$

Notare che queste eq. sono lineari nelle f e nelle $\bar{f}$ e che quindi sono ricavabili dalla semplice soluzione di un sistema di eq. lineari (il seguente)

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \hat{I} & \hat{I} & 0 & 0 & (0) & 0 & (0) \\ \hat{q}_{4B} & \hat{q}_{4C} & (0\ 0) & (0\ 0) & 0 & (0\ 0) & 0 \\ -\hat{I} & 0 & \hat{I} & 0 & (0) & 0 & (0) \\ -\hat{q}_{3B} & (0\ 0) & \hat{q}_{3A} & (0\ 0) & 0 & (0\ 0) & 0 \\ 0 & -\hat{I} & 0 & \hat{I} & (0) & 0 & (0) \\ (0\ 0) & -\hat{q}_{1C} & (0\ 0) & \hat{q}_{1O} & 1 & (0\ 0) & 0 \\ 0 & 0 & -\hat{I} & 0 & (0) & \hat{I} & (0) \\ (0\ 0) & (0\ 0) & -\hat{q}_{2A} & (0\ 0) & 0 & \hat{q}_{2O} & 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} f_{4,3} \\ f_{4,1} \\ f_{3,2} \\ f_{1,0} \\ \varepsilon_1 \\ f_{2,0} \\ \varepsilon_2 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} -f_4^* - m_4 g - f_{4,e} \\ -m_4^* - m_{4,e} - \hat{q}_{4O} f_{4,e} \\ -f_3^* - m_3 g \\ -m_3^* \\ -f_1^* - m_1 g \\ -m_1^* \\ -f_2^* - m_2 g \\ -m_2^* \end{array} \right\} \quad (A\underline{x} = \underline{b} !)$$

Cosa significa fisicamente quella condizione?



$$m_3 l_2 l_{c3} = m_4 l_1 l_{c4}$$

In generale per un corpo rigido la eq. di Eulero può essere scritta rispetto ad un polo O

genetico come

$$\underline{M}_O = \underline{K}_G^{(4)} + \underline{OG} \times m \underline{a}_G$$

Banalmente per $i=1$ e 2 , essendo incernierati in O:

$\underline{M}_O^{(i)} = (\underline{J}_{G_i} + m l_{c_i}^2) \ddot{q}_i \underline{e}$ e quindi il loro contributo al momento complessivo non dip. dalla configurazione

Invece per i corpi 3 e 4 che compiono un moto vario può essere comodo usare la versione $\underline{M}_O = \underline{K}_O + \underline{N}_O \times \underline{Q}$ dato che, essendo O fisso, $\underline{v}_O = \underline{0}$

da cui: $\underline{M}_O = \underline{K}_O$ inoltre essendo $\underline{K}_O = \sum_i \underline{OP}_i \times m_i \underline{v}_{P_i}$ allora

$$\underline{K}_O = \sum_i \underline{OG} \times m_i \underline{v}_{P_i} + \sum_i \underline{GP}_i \times m_i \underline{v}_{P_i} = \underline{OG} \times \underline{Q} + \underline{K}_G$$

Da cui $\underline{K}_O = \underline{K}_G + \frac{d}{dt} (\underline{OG} \times m \underline{v}_G)$ per i corpi 3 e 4 $\underline{K}_G = \underline{J}_{G_i} \ddot{q}_i \underline{e}$

mentre i termini che potrebbero avere bisogno di momenti esterni dip. dalla configurazione sono legati a termini dip. dalla config. in $\underline{OG} \times m \underline{v}_G$.
 Dunque i cosiddetti "shaking moments" complessivi si annullano se sono nulli i termini dip. dalla config. in $\sum_i \underline{OG}_i \times m \underline{v}_{G_i}$ con $i=3$ e 4 da cui:

$$\begin{aligned} \sum_{i=3,4} \underline{OG}_i \times m_i \underline{v}_{G_i} &= \underline{OG}_4 \times m_4 \underline{v}_{G_4} + \underline{OG}_3 \times m_3 \underline{v}_{G_3} \Rightarrow \text{solo comp. componente } z: \\ &= (m_3 l_{c3}^2 + m_4 l_1^2) \dot{q}_1 + (m_3 l_2^2 + m_4 l_{c4}^2) \dot{q}_2 + \\ &+ \underbrace{(m_3 l_2 l_{c3} - m_4 l_1 l_{c4}) \cos(q_2 - q_1)}_{\text{quando questo} = 0} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \end{aligned}$$

quando questo = 0
 la successiva derivata di tutto il termine
 sarà indip. dalla config. portando
 alla conclusione attesa - c.v.d.